

INTRODUCCION AL DESARROLLO DE SOFTWARE

-Proyecto final-



Integrantes: Roberto Maximo Quispe Durand, Lucas Nicolas Luis Roda, Federico Ariel Osler, Ignacio Arturo González Duré, Miguel Ángel Ruiz Valles, Alan Ismael Zalazar, Martin Prediger, Mario Javier Salazar Rodríguez, Francisco Latorraca.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción y contexto.....	
Justificaciones generales.....	
Diseño.....	
Funciones.....	
Funciones del administrador.....	
Tecnologías utilizadas.....	
Descripciones técnicas.....	
Dificultades a nivel grupal.....	
Conclusiones.....	

INTRODUCCION Y CONTEXTO

En este informe se presenta el desarrollo de una página web realizada como proyecto final de la materia INTRODUCCION AL DESARROLLO DE SOFTWARE. El proyecto se trata de una página web de restaurante elegante, único e innovador, de fácil navegación para cualquier persona. El proyecto se realizó teniendo en cuenta la situación hipotética que de verdad existe el lugar, y existe también una persona que es la encargada que recibirá todas las aclaraciones sobre este y le será entregado el trabajo.

JUSTIFICACIONES GENERALES

Servicios extras:

El restaurante "físico" cuenta con distintos sectores... Con respecto a los servicios extra que puede brindar la página, estos se van a mostrar de manera informativa en el apartado "conócenos", para que el usuario, si desea, pueda hacer su reserva especificando que servicios quiere.

La razón es, en caso hipotético real, las personas que vayan físicamente al restaurante van a poder acceder a las zonas específicas según el servicio que hayan pedido, por ejemplo, si alguien va con sus hijos, tienen que haber seleccionado la opción de "zona para niños" para que el niño tenga acceso, de otra forma no podrán acceder, con el motivo de evitar aglomeraciones en sectores específicos del restaurante. Y también para preparar la zona para que esté en condiciones de uso. Los servicios extra no tienen cargo. La idea es que la experiencia en el restaurante sea agradable para todos.

Con respecto al acceso con silla de ruedas contamos con una rampa para ello, de todas formas, al momento de hacer la reserva, se tiene que avisar (seleccionar la opción) para que el personal este atento a la llegada del comensal, que se aseguren que la rampa no tenga ninguna obstrucción, y poder ubicar en un lugar cómodo a la persona con tal de que tenga la salida cerca...

Reservas:

En el caso de reservas, el cliente deberá de tener iniciada sesión para poder reservar. El mismo deberá de ir a la sección de reservas, donde deberá de completar un formulario con lo que requiera. Una vez realizado, podrá ver en una sección llamada "mis

reservas” justamente sus reservas hechas tanto si fueron canceladas, confirmadas o si siguen en estado pendiente. De este modo, podrá ver su historial en el lugar.

Algo interesante de destacar es que, al momento de reservar, hay dos restricciones que hace que el sistema de reservas sea más sofisticado, estos son:

- 1.El usuario tiene un tope de cancelaciones en el mes, es decir, si el usuario en el mes pasa ese tope, el mismo no podrá reservar hasta que finalice el mes.
- 2.El usuario no puede reservar en una fecha pasada.

Admin:

Al dueño del restaurant se le **otorgará** un mail y contraseña **específico** para que pueda acceder al apartado del administrador y ahí poder hacer las modificaciones que el considere.

DISEÑO

Se decidió un estilo elegante para la web, con una paleta de colores basada principalmente amarillo y negro... con un fondo elegante color negro. Con respecto al diseño, se debatió y decidió que sea de fácil lectura, con pocos botones para agilizar la navegación. En el header de la página nos encontramos con botones los cuales cada uno nos dirige a otra parte de la página, estos son menú, conócenos e iniciar sesión, una vez que haya iniciado sesión con su cuenta, podrá ver los demás apartados... reservas, mis reservas y perfil, junto con los anteriores, uno al lado del otro (siempre y cuando, se haya iniciado sesión).

FUNCIONES

Como mencionamos anteriormente, la página cuenta con servicios de los cuales el cliente pueda visualizar fácilmente, en el de reservas el cliente puede hacer una reserva, seleccionando un horario, mesa, fecha, informando la cantidad de comensales y si gusta, algún servicio extra, siempre y cuando este registrado y haya **iniciado sesión**, luego, en menú se puede visualizar la variedad de platos que ofrece el restaurante con precio, imagen y un icono que muestra si ese plato

lo puede comer gente con restricciones alimentarias como serian (veganos , vegetarianos , intolerantes a la lactosa y celiacos). En el apartado "conócenos" el cliente puede visualizar los servicios extra y un poco sobre nosotros y nuestra historia, también ver las reseñas para ver opiniones distintas sobre nosotros y nuestro servicio. En perfil, el usuario podrá ver sus datos con los cuales inicio sesión.

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR

Estas funciones están realizadas con el objetivo que el dueño del restaurante pueda, si quiere, hacer modificaciones en la web, de una forma muy simple y visual. Al iniciar sesión con una cuenta que tenga el rol de admin, aparecerá el en header un botón que te llevara a la página del administrador, donde este podrá agregar, modificar o eliminar ciertos servicios y usuarios que el considere necesario. Reiteramos, de una forma muy simple y visual con lo cual el admin no debería tener ningún problema de entender.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript y jinja2 para construir la interfaz de usuario y permitir la interacción con la aplicación.
- **Backend:** Flask (Python) para implementar la lógica de negocio, gestionar las solicitudes de los usuarios y exponer una API REST.
- **Base de datos:** MySQL para almacenar de forma persistente la información del sistema.

DESCRIPCIONES TECNICAS

El sistema fue desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor. El frontend se encarga de la interacción con el usuario, mientras que el backend procesa las solicitudes y se comunica con la base de datos para obtener o almacenar información

Utilizamos una base de datos MySQL con 10 tablas que se pueden visualizar en el archivo tablas.sql. Para la comunicación con la base de datos utilizamos SQLAlchemy. Esta biblioteca nos permitió establecer la conexión con MySQL y ejecutar consultas SQL desde Python. En nuestro caso, trabajamos con consultas SQL literales mediante SQLAlchemy, sin utilizar su funcionalidad ORM.

La aplicación fue desarrollada siguiendo una separación de responsabilidades entre frontend, backend y base de datos. Contamos con una carpeta utils donde hay utilidades/validaciones que se van a reutilizar a lo largo del proyecto, tenemos también la carpeta services, donde está la lógica de negocio. Esta organización permite mantener el código más modular, facilitando el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.

El backend expone distintos endpoints que permiten realizar operaciones sobre los recursos del sistema. Cada endpoint implementa una funcionalidad específica y utiliza los métodos HTTP adecuados para respetar los principios REST.

Modularizamos el proyecto con blueprints, para un código mucho más ordenado y legible, permitiendo agrupar funcionalidades relacionadas.

El frontend se desarrolló utilizando HTML y plantillas Jinja2. Mediante esta tecnología, Flask puede renderizar contenido dinámico en el servidor, permitiendo la visualización de información obtenida desde la base de datos. Usamos también lo que es herencia de templates, con una `base.html`(padre) que mantiene el estilo y paleta de colores en todos sus `hijos.html`(hijos).

DIFICULTADES A NIVEL GRUPAL

Con respecto a lo técnico, no hubo muchos problemas, todos venimos de hacer los tps anteriores, entendiendo conceptos y realizando las prácticas... Tal vez una que otra cosa para repasar, pero con respecto a eso nos ayudamos entre todos. La curva de aprendizaje con respecto al proyecto fue alta, ya que hubo varias cosas que tuvimos que averiguar por nuestra cuenta y aplicarlo.

Con la comunicación, debido a que en este proyecto colaboramos 10 personas, fue un poco difícil mantenerse comunicado y estar al tanto de las cosas, ya que no todos manejamos los mismos horarios o trabajamos, reduciendo considerablemente la comunicación, pero en general siempre se trató de estar lo más informado posible de que es lo que hacía el otro. Cada duda era manifestada a través del grupo (WhatsApp) y entre todos dábamos soluciones distintas y luego se decidía una...

CONCLUSIONES FINALES

El desarrollo de este proyecto permitió la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia Introducción al Desarrollo de Software, integrando tanto el trabajo en frontend como en backend y la interacción con una base de datos. También pudimos poner en práctica las metodologías ágiles vistas en clase, como por ejemplo los sprints (en este caso fueron de una semana ya que era el tiempo para entregar partes de proyecto).

En resumen, logramos hacer una página web de restaurante ágil, de forma que los clientes pueden visualizar bien y entender cada función, nada complejo.

A nivel grupal, el trabajo en equipo representó un desafío importante debido a la cantidad de integrantes, pero permitió mejorar la comunicación, la coordinación y la resolución conjunta de problemas. También pudimos poner a prueba a nosotros mismos trabajando de manera grupal, dividiendo tareas y organizándonos dentro de lo posible entre tantas personas.

En conclusión, el proyecto no solo permitió desarrollar una aplicación web completa, sino también reforzar conceptos fundamentales del desarrollo de software y la dinámica de trabajo en equipo en un entorno similar al profesional.